

Exercício pré-processamento de dados

Submeter o código no classroom, num arquivo nome_sobrenome_aula12.py ou notebook

Submeter a análise e print da saída do algoritmo num arquivo nome_sobrenome_aula12.pdf

- 1) (1,0) Use o dataset Wine: <https://archive.ics.uci.edu/dataset/109/wine>

Instances = 178

Features = 13

Variable Name	Role	Type
class	Target	Categorical
Alcohol	Feature	Continuous
Malicacid	Feature	Continuous
Ash	Feature	Continuous
Alcalinity_of_ash	Feature	Continuous
Magnesium	Feature	Integer
Total_phenols	Feature	Continuous
Flavanoids	Feature	Continuous
Nonflavanoid_phenols	Feature	Continuous
Proanthocyanins	Feature	Continuous
Color_intensity	Feature	Continuous
Hue	Feature	Continuous
OD280_OD315_of_diluted_wines	Feature	Continuous
Proline	Feature	Integer

- Faça um boxplot analisando a média e desvio padrão dos valores de cada *feature* e se há *outliers*.
- Aplique um método de normalização dos dados e gere novamente o boxplot.
- Plote um gráfico com a distribuição de elementos em cada classe.
- Plote a matriz de correlação entre as *features* e indique quais atributos tem maior correlação entre si.
- Plote um gráfico 2D aplicando PCA.